

PROJET D'INFRASTRUCTURE MICROSOFT RÉALISÉ POUR MEDSEARCH

Réalisé par :

- MEVENGUE Franck
- Lilia Halfaoui



Promotion 2025/2026



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

MedSearch est une entreprise spécialisée dans la recherche médicale. Ses activités reposent sur la collaboration entre plusieurs équipes de recherche réparties sur deux sites : Caen et Saint-Cénéri-le-Gerei.

Les données de recherche sont utilisées pour :

- **Le partage d'informations scientifiques entre les chercheurs**
- **Le suivi et la gestion des projets de recherche**
- **Le stockage et l'échange de données sensibles**
- **La communication entre les différents sites de l'entreprise**

! Les données manipulées sont critiques et confidentielles, MedSearch a besoin d'une infrastructure informatique fiable, sécurisée et capable d'assurer la continuité de ses activités.



Les principaux problèmes identifiés sont :

- Échange de fichiers via des clés USB
- Absence de stockage centralisé
- Manque de supervision des équipements
- Risque élevé de perte ou de compromission des données
- Présence d'un seul administrateur informatique pour l'ensemble de l'infrastructure



OBJECTIFS



Mettre en place une infrastructure centralisée et évolutive



Garantir la haute disponibilité des services critiques



Faciliter l'administration et la maintenance de l'infrastructure



Assurer une supervision continue des équipements



Préparer l'intégration des futurs services Microsoft (WSU, SQL server, messagerie, etc.)



L'objectif est de fournir une infrastructure fiable, sécurisée et adaptée aux besoins actuels et futurs de l'entreprise.

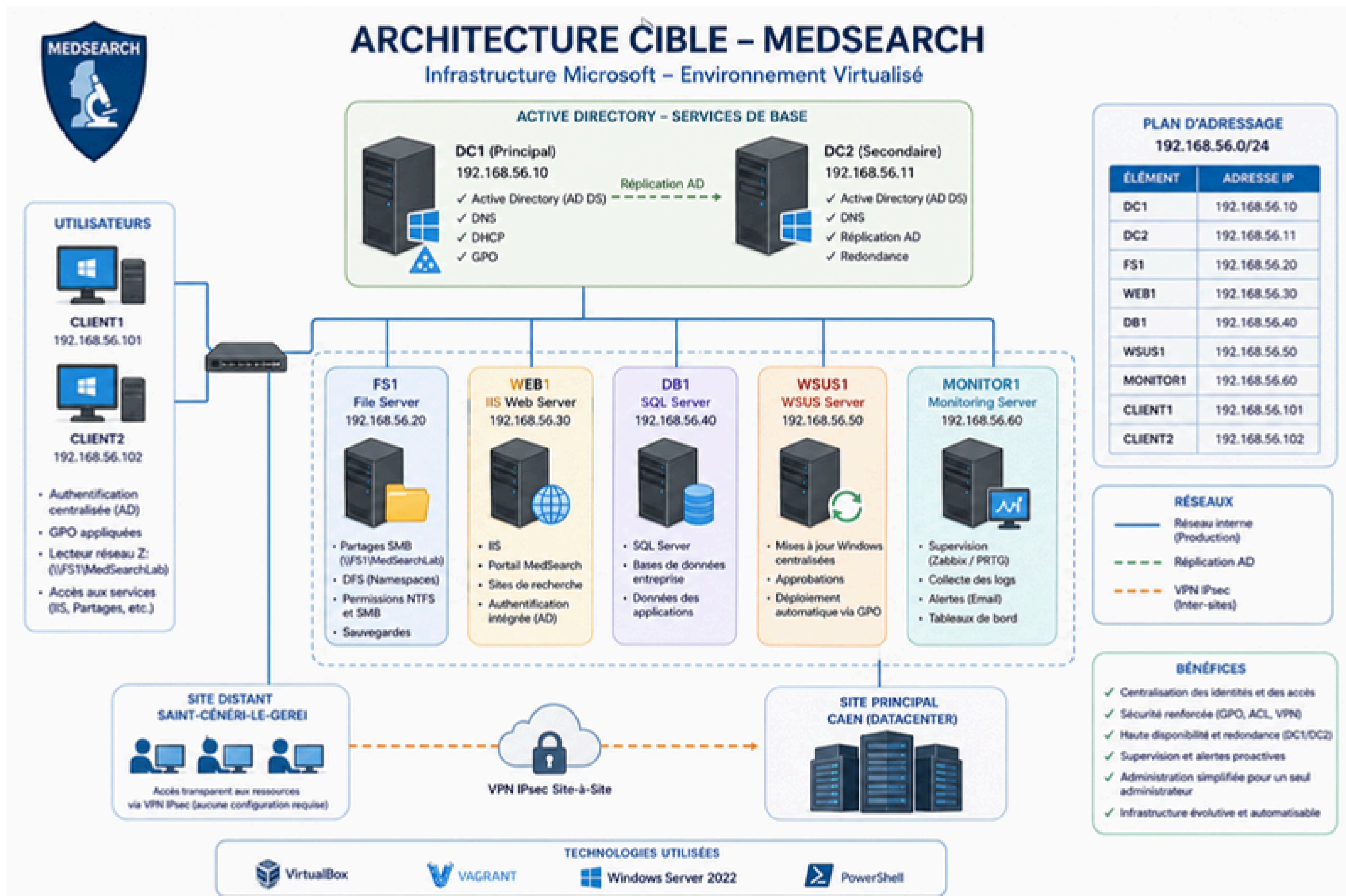


SOLUTION PROPOSÉE

- **Mise en place d'une infrastructure Microsoft centralisée**
- **Gestion des utilisateurs et des ressources avec Active Directory**
- **Serveur de fichiers sécurisé pour le partage des données**
- **Architecture évolutive prête à intégrer de futurs services Microsoft**



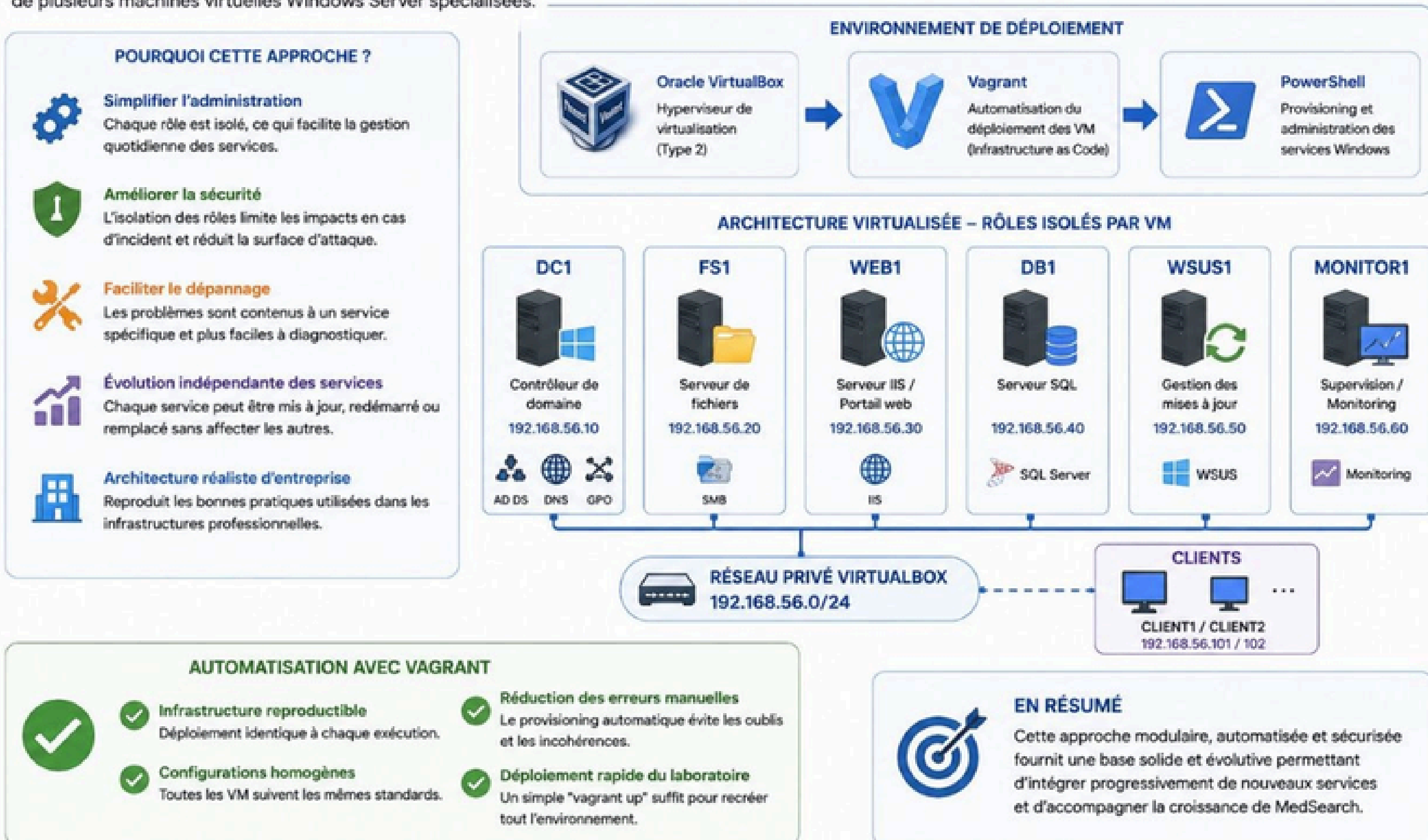
➤ Mise en place d'une infrastructure Microsoft centralisée

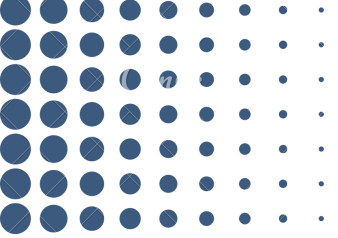


➤ Mise en place d'une infrastructure Microsoft centralisée

3. RÔLES ET COMPOSANTS PRINCIPAUX

L'infrastructure MedSearch repose sur une architecture virtualisée composée de plusieurs machines virtuelles Windows Server spécialisées.





➤ Gestion des utilisateurs et des ressources avec Active Directory

Le contrôleur de domaine DC1 constitue le cœur de l'infrastructure.

Les services déjà mis en place incluent :

- **Active Directory Domain Services**
- **DNS**
- **gestion des utilisateurs**
- **gestion des groupes**
- **organisation via OU**
- **stratégies de groupe (GPO)**

Le domaine :

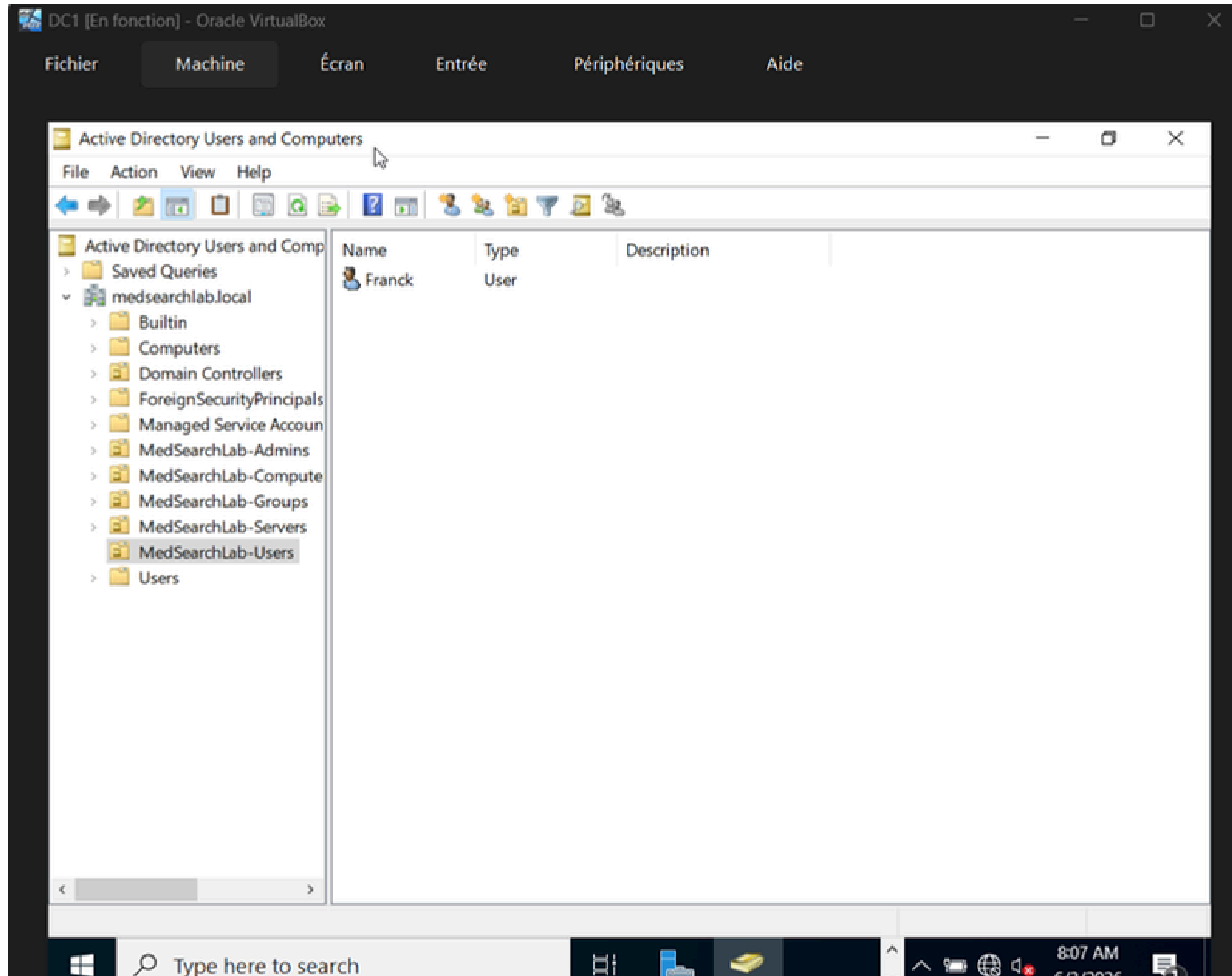
medsearchlab.local

Permet de centraliser :

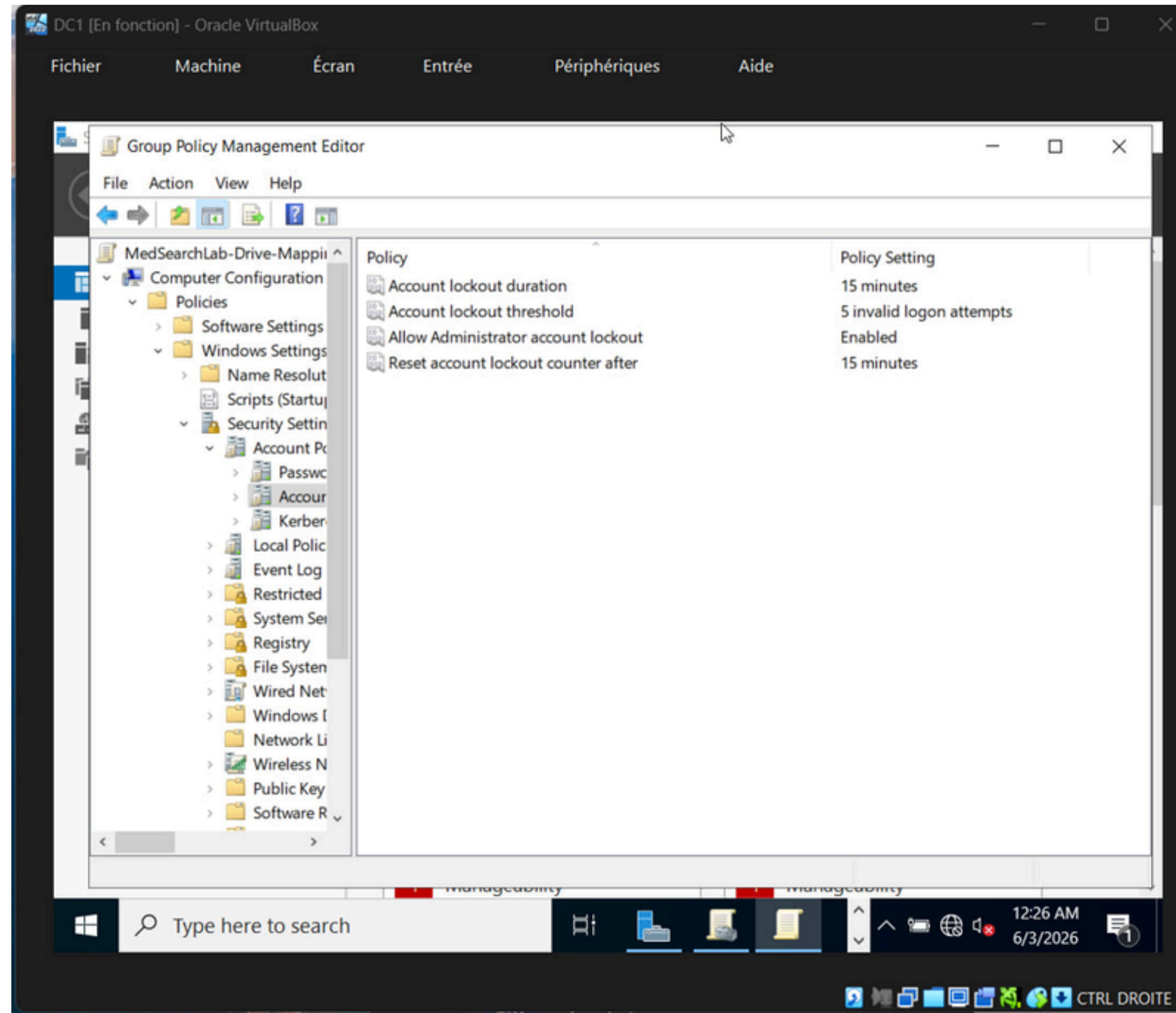
- **l'authentification**
- **les permissions**
- **les politiques de sécurité**
- **l'administration des postes et serveurs**

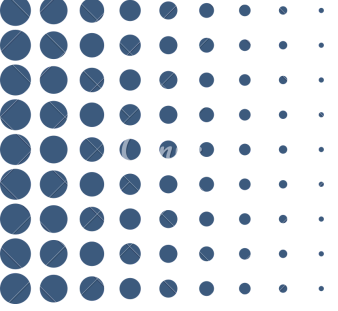
Les utilisateurs et groupes ont été créés directement via PowerShell afin d'automatiser l'administration du domaine.

➤ Gestion des utilisateurs et des ressources avec Active Directory



➤ Gestion des utilisateurs et des ressources avec Active Directory





➤ **Serveur de fichiers sécurisé pour le partage des données**

Le serveur FS1 fournit un espace de stockage partagé accessible via SMB.

Le partage :

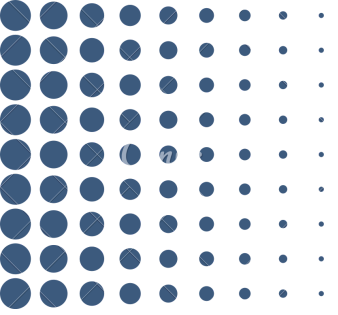
\FS1\MedSearchLab

a été sécurisé grâce :

- **aux permissions SMB**
- **aux permissions NTFS**
- **aux groupes Active Directory**

Le lecteur réseau Z: est automatiquement monté via GPO afin de simplifier l'accès utilisateur.

Cette approche reproduit le fonctionnement d'un serveur de fichiers d'entreprise centralisé.

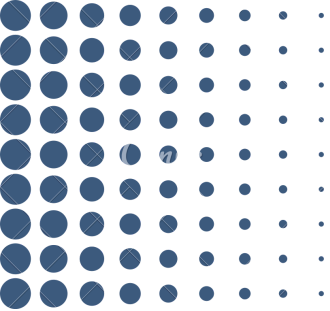


➤ **Architecture évolutive prête à intégrer de futurs services Microsoft**

Les choix techniques réalisés dans le projet MedSearch ont été faits dans une logique :

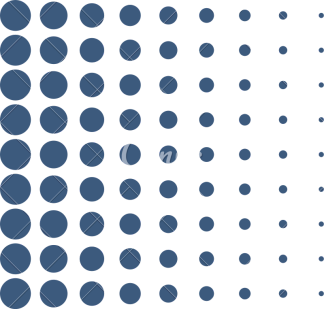
- **de simplicité**
- **de cohérence**
- **d'automatisation**
- **de sécurité**
- **d'évolutivité**

L'objectif était de construire une infrastructure réaliste tout en restant compatible avec les contraintes matérielles du laboratoire VirtualBox.



➤ Architecture évolutive prête à intégrer de futurs services Microsoft

Choix	Avantage principal	Justification
VirtualBox	Virtualisation accessible	Compatible environnement étudiant
Vagrant	Automatisation complète	Déploiement rapide et reproductible
PowerShell	Administration centralisée	Standard Microsoft moderne
Windows Server 2022	Intégration native Microsoft	Cohérence avec Active Directory
Active Directory	Centralisation des identités	Gestion simplifiée des utilisateurs
GPO	Sécurité automatisée	Standardisation des politiques
SMB + NTFS	Contrôle précis des accès	Sécurisation des fichiers
IIS	Hébergement portail interne	Intégration Windows native
DNS interne	Résolution centralisée	Dépendance Active Directory
Monitoring centralisé	Visibilité infrastructure	Réduction du temps de diagnostic



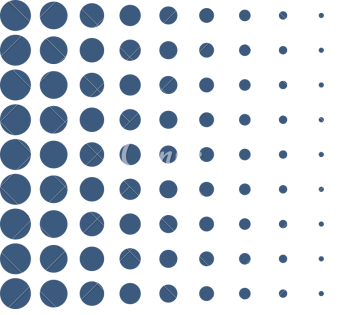
➤ **Architecture évolutive prête à intégrer de futurs services Microsoft**

Valeur ajoutée du projet

Le projet ne se limite pas à une simple démonstration technique.

Il met en œuvre plusieurs concepts utilisés en entreprise :

- **Infrastructure as Code**
- **Active Directory**
- **automatisation**
- **administration centralisée**
- **sécurité réseau**
- **gestion des accès**
- **supervision**
- **standardisation des configurations**



➤ Architecture évolutive prête à intégrer de futurs services Microsoft

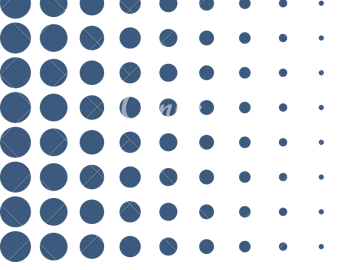
Gestion des contraintes matérielles :

Le laboratoire a été conçu dans un environnement limité en ressources matérielles.

Pour cette raison :

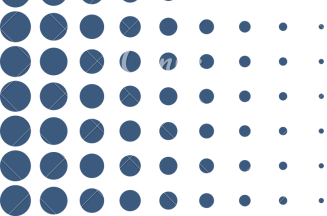
- **seules les VM critiques ont été complètement déployées**
- **l'architecture globale reste néanmoins entièrement documentée**
- **les VM futures sont prévues dans le Vagrantfile**
- **l'infrastructure reste extensible**

Cette approche démontre également une capacité d'adaptation et de priorisation des services critiques.



➤ Conclusion générale :

Cette architecture répond aux principaux besoins de MedSearch en combinant centralisation des services, sécurité, simplicité d'administration et automatisation. L'infrastructure repose sur un environnement virtualisé sous VirtualBox et déployé automatiquement grâce à Vagrant et PowerShell, ce qui permet de reproduire rapidement les machines virtuelles et standardiser l'ensemble des configurations. Les services critiques mis en place, notamment Active Directory, DNS, les GPO et le serveur de fichiers sécurisé, fournissent une base cohérente et évolutive pour l'entreprise. L'architecture a également été pensée pour intégrer progressivement d'autres services comme IIS, WSUS, SQL Server ou la supervision centralisée.



Merci de votre
attention!

